

INF10025: FOUNDATIONS OF STRUCTURED DATA

TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC & CÚ PHÁP TỪ TUẦN 1 ĐẾN TUẦN 3 (PHIÊN BẢN v3 ĐẦY ĐỦ)

1. TUẦN 1: TỔNG QUAN RDBMS, BẢNG VÀ KÝ TỰ ĐẠI DIỆN (WILDCARDS)

- **Structured vs. Unstructured Data:** Dữ liệu có cấu trúc (Structured) được tổ chức dạng hàng/cột rõ ràng. Dữ liệu phi cấu trúc (Unstructured) như âm thanh, video, mạng xã hội.
- **RDBMS vs. Spreadsheet:** RDBMS (như MS Access, Oracle, SQL Server) vượt trội nhờ hỗ trợ truy xuất đa người dùng đồng thời (Concurrency), lưu trữ tập trung trên Server, bảo mật và duy trì Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity). RDBMS chỉ tải các bản ghi khớp với truy vấn thay vì đọc toàn bộ file.
- **Chế độ hiển thị trong MS Access:**
 - *Design View:* Dùng để thiết kế cấu trúc bảng, khai báo Field Name, Data Type và thiết lập Field Properties.
 - *Datasheet View:* Chế độ xem/nhập dữ liệu trực tiếp. **Lưu ý:** Dữ liệu sẽ tự động lưu vĩnh viễn ngay khi di chuyển sang dòng khác.

• **Bảng thuộc tính trường (Field Properties in Design View):**

Thuộc tính (Property)	Ý nghĩa & Công dụng	Ví dụ thực tế
Field Size	Giới hạn số ký tự (Short Text) hoặc dung lượng kiểu số (Integer, Long Integer).	Đặt Field Size = 50 cho Last Name.
Format	Quy định cách dữ liệu hiển thị ra màn hình.	Medium Date (21-Sep-26), Currency (\$).
Input Mask	Khuôn mẫu bắt buộc cấu trúc nhập liệu.	(0#) #### #### cho số điện thoại.
Default Value	Tự động điền giá trị mặc định khi tạo bản ghi mới.	= "VIC" cho State, =Date() cho Ngày tạo.
Validation Rule	Biểu thức điều kiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu vào.	>=0 And <=100 cho điểm số.
Validation Text	Thông báo lỗi xuất hiện khi nhập sai Validation Rule.	"Điểm phải nằm trong khoảng từ 0 đến 100!"
Required	Nếu chọn Yes, bắt buộc phải nhập dữ liệu (không được để Null).	Required = Yes cho Student No.
Indexed	Tạo bộ chỉ mục giúp tăng tốc tìm kiếm và sắp xếp.	Yes (No Duplicates) cho Primary Key.

• **Bảng cú pháp Wildcards & Toán tử LIKE (Ký tự đại diện Search Pattern):**

Ký tự / Cú pháp	Ý nghĩa / Chức năng	Ví dụ mẫu trong Criteria
* (Asterisk)	Đại diện cho một chuỗi bất kỳ (0 hoặc nhiều ký tự).	LIKE "Ed*" Ed, Edward, Edwin.
? (Question mark)	Đại diện cho duy nhất 1 ký tự bất kỳ.	LIKE "H?t" Hat, Hit, Hot.
# (Pound sign)	Đại diện cho duy nhất 1 chữ số (0-9).	LIKE "1#3" 103, 153, 183.
[charlist]	Khớp với bất kỳ ký tự nào nằm trong danh sách.	LIKE "[M-N]*" Tên bắt đầu bằng M hoặc N.
[!charlist]	Khớp với bất kỳ ký tự nào KHÔNG nằm trong danh sách.	LIKE "[!A-C]*" Tên không bắt đầu bằng A, B, C.

Chuỗi chính xác	So sánh chính xác chuỗi text (không dùng wildcard).	"Chair" (Chỉ khớp đúng chữ "Chair").
Chuỗi + Wildcard	So sánh chuỗi chứa tiền tố và ký tự đằng sau.	"Chair*" (Khớp với Chair, Armchair, Chairs...).

2. TUẦN 2: RELATIONSHIPS, AGGREGATE QUERIES, FORMS & INDEXES

• Ba loại Mối quan hệ (Relationships) trong RDBMS:

Loại Mối Quan Hệ	Đặc điểm & Nguyên lý	Ví dụ thực tế trong môn học
1 - Nhiều (1-to-Many / 1:M)	1 bản ghi ở Bảng A (PK) liên kết với nhiều bản ghi ở Bảng B (FK). Là loại phổ biến nhất.	RATING (1) (M) MOVIE: 1 mã Rating áp dụng cho nhiều phim.
Nhiều - Nhiều (Many-to-Many / M:N)	Không cho phép nối trực tiếp! Phải tách thành 2 mối quan hệ 1:M thông qua Bảng trung gian (Junction Table).	ACTOR CASTING MOVIE: Bảng CASTING chứa Foreign Keys của cả 2 bảng.
1 - 1 (One-to-One / 1:1)	1 bản ghi Bảng A liên kết với duy nhất 1 bản ghi Bảng B. Dùng để bảo mật hoặc tách dữ liệu nhạy cảm.	EMPLOYEE EMPLOYEE_SALARY: Tách hồ sơ cá nhân và thông tin lương.

• **Ràng buộc Toàn vẹn tham chiếu (Referential Integrity):** Quy tắc bắt buộc giá trị của Khóa ngoại (FK) nhập vào phải tồn tại trước ở bảng Khóa chính (PK). Nếu nhập mã FK không tồn tại, Access sẽ chặn và báo lỗi.

• **Tích Đề-các (Cartesian Product):** Xảy ra khi truy vấn 2 bảng chưa được tạo mối quan hệ. Số dòng trả về bằng tích số dòng của 2 bảng (ví dụ: 318 phim x 5 xếp loại = 1,590 dòng kết quả vô nghĩa).

• **Truy vấn Gom nhóm (Totals / Aggregation Query):** Kích hoạt nút Totals trên Ribbon để hiện hàng Total. Mặc định nhận thiết lập **Group By** (gom các bản ghi trùng giá trị thành 1 nhóm). Phối hợp với các hàm `Count`, `Sum`, `Avg`, `Min`, `Max`. Đổi tên tiêu đề cột bằng cú pháp `Tên\_Mới: Tên\_Trường`. Làm tròn số bằng `Round(Avg(), 2)`.

• **Biểu mẫu (Forms) & Chỉ mục (Indexes):** Form giúp giao diện nhập liệu an toàn, tránh xóa nhầm bản ghi. Index lưu giá trị khóa + địa chỉ đĩa (`RowLoc`), dùng thuật toán **Binary Search** giúp tìm kiếm siêu nhanh. **Đánh đổi:** Tốn dung lượng và làm chậm thao tác Thêm/Sửa/Xóa (`INSERT`/`UPDATE`/`DELETE`).

3. TUẦN 3: ACTION QUERIES, CROSSTAB, SQL JOINS & IMPORT DATA

• **Truy vấn tham số (Parameter Query):** Nhập cú pháp `[Enter Parameter Name]` tại dòng Criteria để hiển thị hộp thoại yêu cầu người dùng nhập điều kiện khi chạy.

• **Make Table & Append Query:** Make Table dùng để tạo bảng mới từ kết quả truy vấn. Append Query dùng để chèn thêm bản ghi vào bảng có sẵn. Cảnh báo: Nhân bản bảng gây dư thừa dữ liệu (Data Redundancy) và mất tính toàn vẹn.

• **Update Query & Delete Query (Action Queries):** Update Query cho phép sửa đổi dữ liệu đồng loạt. Delete Query xóa vĩnh viễn các bản ghi thỏa điều kiện (**không thể Undo**, bắt buộc phải backup CSDL trước).

• Phân loại các phép toán JOIN trong Access & SQL:

Loại JOIN (Join Type)	Tên trong SQL	Cơ chế hoạt động & Kết quả trả về
Type 1: Inner Join (Mặc định)	INNER JOIN	Chỉ giữ lại các bản ghi trùng khớp ở CẢ HAI BẢNG (Phần giao nhau). Nếu bảng con có 10 records nhưng chỉ 5 records khớp FK-PK với bảng cha Trả về đúng 5 records.
Type 2: Left Join	LEFT JOIN / LEFT OUTER JOIN	Giữ lại 100% bản ghi ở Bảng BÊN TRÁI (Bảng đứng trước chữ JOIN). Nếu không có bản ghi khớp ở bảng phải, các cột bảng phải sẽ điền NULL.

Type 3: Right Join	RIGHT JOIN / RIGHT OUTER JOIN	Giữ lại 100% bản ghi ở Bảng BÊN PHẢI (Bảng đứng sau chữ JOIN). Nếu không có bản ghi khớp ở bảng trái, các cột bảng trái sẽ điền NULL.
--------------------	-------------------------------	---

• **Import vs. Link External Data:** Import sẽ chép toàn bộ dữ liệu vào bảng mới trong Access. Link chỉ tạo đường kết nối dạng Read-only giữ nguyên dữ liệu gốc ở tệp ban đầu (Excel/CSV). Lưu ý: Excel lưu ngày tháng dưới dạng số tuần tự (Serial Date numbers, tính từ 01/01/1900).

4. BẢNG TRA CỨU CÚ PHÁP & TỪ KHÓA NGHỆ THUẬT A - Z

Từ khóa / Cú pháp	Thuộc nhóm / Chủ đề	Cú pháp chi tiết & Ví dụ minh họa
# (Pound Sign)	Wildcard	Khớp 1 chữ số (0-9). Ví dụ: `LIKE "1#3"` 103, 123.
* (Asterisk)	Wildcard	Khớp chuỗi ký tự bất kỳ. Ví dụ: `LIKE "A*"` All, Apple.
? (Question Mark)	Wildcard	Khớp 1 ký tự bất kỳ. Ví dụ: `LIKE "B?t"` Bat, Bet, Bit.
[charlist]	Wildcard	Khớp ký tự trong tập hợp. Ví dụ: `LIKE "[A-C]*"`.
[!charlist]	Wildcard	Khớp ký tự nằm ngoài tập hợp. Ví dụ: `LIKE "[!A-C]*"`.
[Parameter Name]	Parameter Query	Đặt câu thông báo trong cặp `[]` ở ô Criteria. Ví dụ: `=[Enter Year:]`.
APPEND TO	Action Query	Chèn dữ liệu từ truy vấn vào bảng có sẵn.
AVG()	Aggregate Function	Tính giá trị trung bình. Ví dụ: `Avg([TMDB_SCORE])`.
BINARY SEARCH	Index / Performance	Thuật toán tìm kiếm nhị phân trên bộ chỉ mục giúp tăng tốc truy vấn.
CARTESIAN PRODUCT	Relationship / Query	Tích Đề-các: Kết quả ghép dòng của 2 bảng không có liên kết.
COUNT()	Aggregate Function	Đếm số bản ghi. Ví dụ: `Count([MovieNo])`.
DELETE FROM	SQL / Action Query	Cú pháp SQL xóa bản ghi. Ví dụ: `DELETE FROM MOVIE WHERE RatingCode='X';`.
GROUP BY	SQL / Aggregation	Gom nhóm bản ghi có cùng giá trị trong SQL/Query Grid.
INNER JOIN	SQL / Join Type	`SELECT * FROM A INNER JOIN B ON A.PK = B.FK;` (Lấy phần giao).
LEFT JOIN	SQL / Join Type	`SELECT * FROM A LEFT JOIN B ON A.PK = B.FK;` (Giữ 100% bảng A bên trái).
LIKE	Operator / Wildcard	Toán tử so sánh mẫu chuỗi. Ví dụ: `WHERE Title LIKE "*Star*";`.
MAKE TABLE	Action Query	Tạo bảng mới chứa kết quả của truy vấn.
PRIMARY KEY	Constraint / Table	Khóa chính: Duy nhất (Unique) và Không được để Null.
REFERENTIAL INTEGRITY	Constraint	Toàn vẹn tham chiếu: Khóa ngoại phải tồn tại ở bảng Khóa chính.
RIGHT JOIN	SQL / Join Type	`SELECT * FROM A RIGHT JOIN B ON A.PK = B.FK;` (Giữ 100% bảng B bên phải).
ROUND()	Function	Làm tròn số thập phân. Ví dụ: `Round(Avg([Score]), 2)`.
SELECT ... FROM	SQL Syntax	Cú pháp SQL truy vấn dữ liệu chuẩn.
UPDATE ... SET	SQL / Action Query	Cú pháp SQL cập nhật dữ liệu. Ví dụ: `UPDATE MOVIE SET Price = Price*1.1;`.
VALIDATION RULE	Field Property	Ràng buộc dữ liệu nhập vào ở cấp trường. Ví dụ: `>=0 AND <=100`.